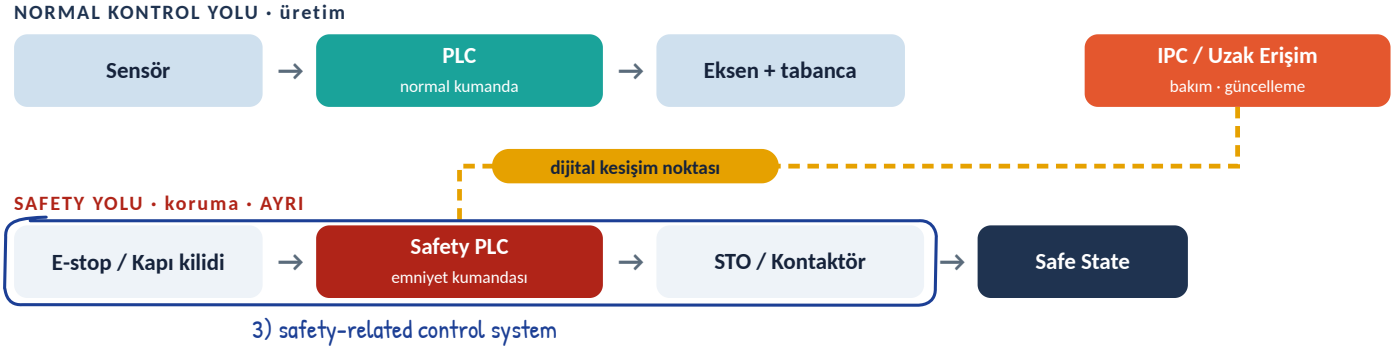
Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad Ahmed Hüsrev Sayın | Grup Gece – 225541103 | Tarih 23/10/2026

Kavram: Emniyet fonksiyonu, insanı koruyan fonksiyondur ve **ayrı bir safety yolunda** yaşar (E-stop → Safety PLC → STO). Gerekli güvenilirliği (PLr/SIL) riskle orantılıdır — ve bu güvenilirlik, **dijital bir konfigürasyona** bağlıdır.



3) safety-related control system

Görev — sırayla cevaplayın

1. Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

   X-Y-Z eksenleri ve sprey tabancası. Eksen çarpabilir, tabanca boyayı cilde enjekte edebilir, solvent buharı yanabilir.

2. Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

   Kabin kapısı açılınca ya da E-stop'a basılınca eksenlerin ve tabancanın durdurulması (STO).

3. Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

   Alttaki safety yolu: E-stop / kapı kilidi -> Safety PLC -> STO / kontaktör. (Şemada çerçeveledim.)

4. Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

   Normal PLC eksenleri ve boya programını yönetir, arıza yaparsa durmayı garanti etmez.
   Safety PLC insanı korur, kendini sürekli test eder ve arızada güvenli tarafa düşer.

5. PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

   Fonksiyonun ne kadar güvenilir olması gerektiğini gösterir, risk büyüdükçe seviye artar.
   Burada eksen çarpması ve yangın riski var, o yüzden durdurma her seferinde çalışmalı.

6. Safe state (güvenli durum) nedir?

   Eksenler durmuş, motorlarda tork yok (STO), tabanca kapalı. Reset verilmeden makine kendiliğinden başlamaz.

7. Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

   Safety PLC programı ve parametreleri (kapı kilidi, durma süresi, egzoz izleme), firmware,
   mühendislik yazılımı, HMI / IPC ve ağ bağlantısı.

8. Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

   IPC / uzak erişim, yani UVTEK servisinin bağlandığı nokta. Oradan Safety PLC ayarı değiştirilirse
   kapı kilidi var görünür ama kapı açılınca eksenler durmaz.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.

LABORATUVAR 2 · UVTEK · Kartezyen Robot Sprey Boyama

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad Ahmed Hüsrev Sayın | Grup Gece – 225541103 | Tarih 23/10/2026

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi

PLC · HMI · Robot kontrolörü · **Safety PLC** · SCADA istemcisi · Mühendislik istasyonu · Uzak servis erişimi · Ofis ağı (ERP/e-posta)

1. Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

   Safety Zone: Safety PLC (kapı kilidi, E-stop) ; Kontrol Zone: PLC, HMI, robot kontrolörü, servo sürücüler
   Mühendislik Zone: mühendislik istasyonu, SCADA istemcisi ; DMZ: uzak servis erişimi (jump server)
   Ofis / IT Zone: ofis ağı (ERP / e-posta)

2. Safety PLC'yi hangi bölgeye koydunuz — neden?

   Ayrı Safety Zone'a koydum. HMI ya da robot kontrolörü ele geçirilirse Safety PLC'ye ulaşılmasın, kapı kilidi ayarını sadece yetkili kişi değiştirebilsin.

3. Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

   Ofis → DMZ: firewall, sadece gerekli portlar ; DMZ → Kontrol: jump server, VPN + MFA, oturum kaydı ;
   Mühendislik → Kontrol: program değişikliği onaylı ve loglu ; Kontrol → Safety: sadece okuma, yazma yok

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	Jump server. UVTEK servisi makineye doğrudan değil, tek kapıdan girer.
Tünel?	Açık / VPN	VPN. Boya programı ve parametreler şifreli gider, dinlenemez.
Kimlik?	Parola / MFA	MFA. Servis parolası çalınsa bile tek başına yetmez.
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	Kişisel. Hangi teknisyenin girdiği belli olur.
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	Tam oturum kaydı. Eksen hızı ya da güvenlik ayarı değişirse kimin yaptığı görülür.
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	Varsayılan kapalı. Sadece planlı bakımda açılır.

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.

Threat & Risk + Risk Matrix

Çıktı: Risk Register

Ad Soyad Ahmed Hüsrev Sayın | Grup Gece – 225541103 | Tarih 23/10/2026

Kavram: Senaryo beş parçadır: **kim → hangi kapı → ne yapar → zincir → FİZİKSEL sonuç**. Skor = L × S × E (her biri 1–3). **Kural:** S=3 ise skor düşük olsa bile senaryo öne alınır — insana zarar görünür kalır.

Görev — üç senaryo kurun ve puanlayın

Senaryo (kim→kapı→zincir→fiziksel sonuç)	L	S	E	Skor	Öncelik
Saldırgan → uzak servis → Safety PLC'de kapı kilidi kapanır → kapı açıkken eksen operatöre çarpar	2	3	3	18	Kritik
Phishing → ofis ağı → mühendislik istasyonu → egzoz izleme kapanır → solvent birikir, yangın çıkar	2	3	2	12	Yüksek
Yüklenici → HMI'ya USB → tabanca basıncı artar → temizlikte boya cilde enjekte olur	1	3	1	3	Düşük → öne alındı

Kritik 18–27 | Yüksek 9–17 | Orta 4–8 | Düşük 1–3

1. En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: neden bu?

   Uzak servis → kapı kilidi senaryosu. Dışarıdan ulaşılabiliyor, emniyeti fark edilmeden kapatıyor ve operatör her gün kabine giriyor.

2. S=3 olup skoru düşük kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?

   Evet, USB senaryosu. Skoru 3 ama S=3 olduğu için risk kaydında üst sıraya aldım ve yanına "S=3, insana zarar" notu yazdım.

Altın kural: Zincir "veri çalındı" ile bitiyorsa emniyet bulgusu değildir — bir adım daha gidin: bu, hattaki insana ne yapar?

Bu föyün çıktısı **Risk Register** → Evidence Pack **EP 04 Risk Assessment** başlığına oturur.

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad Ahmed Hüsrev Sayın | Grup Gece – 225541103 | Tarih 23/10/2026

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

- UVTEK servisi internetten doğrudan HMI / PLC'ye bağlanıyor
- Tek ortak servis hesabı, giriş sadece parolayla
- Bağlantı 7/24 açık, oturum kaydı tutulmuyor
- Ofis ağı ile makine ağı ayrı değil, Safety PLC'ye ulaşılıyor

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

- Servis → VPN → DMZ'deki jump server → PLC
- MFA var, her teknisyenin kendi hesabı var
- Tam oturum kaydı (kim, ne zaman, ne değiştirdi)
- Normalde kapalı, sadece bakımda açık. Safety'ye yazma yok

Görev B — functional safety köprüsü

1. Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

   Hayır. Kapı kilidi + E-stop → Safety PLC → STO ayrı yolda. Normal PLC bozulsa da eksenler ve tabanca durur, operatör korunur.

2. Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

   Kontrol sistemi veya ağ ele geçirilse bile emniyet fonksiyonu eksenleri ve tabancayı durdurabilmeli. Emniyet parametreleri ağdan değiştirilememeli, sadece yetkili kişi onayla değiştirebilmeli.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.

LABORATUVAR 5 · UVTEK · Kartezyen Robot Sprey Boyama

SBOM / CVE / Patch

Çıktı: Vulnerability Decision

Ad Soyad Ahmed Hüsrev Sayın | Grup Gece – 225541103 | Tarih 06/11/2026

Kavram: SBOM = yazılım malzeme listesi · **CVE** = açığın kayıt no'su · **CVSS** = ciddiyet (0–10). Bir CVE sizi etkiler mi? Üç şart: bileşen **var**, sürüm **etkileniyor**, açık **ulaşılabilir**.

Verilen zafiyet kaydı

Bileşen	Component X (PLC firmware kütüphanesi)
Sürüm	2.4
CVE	CVE-XXXX-XXXX
Önem	Critical (CVSS 9.8)
Yama	Mevcut

Görev — karar akışı

1. Bu CVE sizi gerçekten etkiliyor mu? (üç şartı kontrol edin)

   Evet. SBOM'da Component X var (PLC firmware), sürüm 2.4 etkilenen sürüm, PLC'ye HMI ve uzak servis ağından ulaşılıyor.

2. Üretimi hemen durdurur musunuz? Neden / neden değil?

   Hayır, saldırı izi yoksa. Önce uzak erişimi kapatıp PLC'yi dış ağdan ayırırım. Safety yolu ayrı, operatör korunuyor.

3. Yamayı doğrudan mı uygularsınız, önce test mi? Nerede test?

   Önce test. UVTEK'in yamasını yedek PLC'de denerim, boya programları ve eksenler doğruysa planlı duruşta yüklerim.

4. Bu yama bir safety validation etkiliyor mu? Nasıl anlarsınız?

   Yama notunda Safety PLC ya da durma süresi geçiyorsa etkiler. O zaman kapı kilidi ve E-stop testleri tekrarlanır.

5. Yama mümkün değilse compensating control (telafi edici önlem) ne olur?

   PLC'yi ayrı ağ bölümüne alırım, firewall'da sadece HMI'ya izin veririm, uzak servis varsayılan kapalı kalır. USB'yi kapatırım, logları izlerim ve yama gelene kadar bunu risk kaydına yazarım.

Bu föyün çıktısı **Vulnerability Decision** → Evidence Pack **EP 09 · 10 · 11** başlığına oturur.

LABORATUVAR 6 · UVTEK · Kartezyen Robot Sprey Boyama

CRA Incident Simulation

Çıktı: Incident Workflow

Ad Soyad Ahmed Hüsrev Sayın | Grup Gece - 225541103 | Tarih 06/11/2026

Senaryo: Saat **10:15**. Servis hesabında yetkisiz erişim tespit edildi. PLC konfigürasyonu değişmiş olabilir. Makine hâlâ çalışıyor. Vardiya sorumlusu sizsiniz.

Kavram: Bir olayda en değerli iki şey **zaman** ve **kanıt**tır. CRA'nın 24s / 72s / 14 gün yükümlülükleri, iyi bir müdahale akışının doğal kilometre taşlarıdır — ezber değil.

Görev — zaman çizgisini doldurun

1. **10:15 — ilk 15 dk:** Kimi ararsınız? İlk üç eyleminiz?

   Otomasyon sorumlusu, IT güvenlik, üretim müdürü ve gerekirse UVTEK servisi. 1) Makineyi normal stop ile durdur, kabine kimse girmesin. 2) Uzak servis bağlantısını kes. 3) Saati ve gördüklerimi not et.

2. **İlk 2 saat:** Emniyet güvende mi? Neyi korursunuz (kanıt!)? Hangi hesap kapatılır?

   Kapı kilidi ve E-stop'u test ederim, Safety PLC ayarları değişmiş mi bakarım. PLC programının şu anki halini ve logları yedeklerim, resetlemem. Servis hesabı kapatılır, şifreler değişir.

3. **24 saat — CRA erken uyarı:** Hangi bilgi hazır olmalı?

   Ne oldu, ne zaman fark edildi, hangi makine etkilendi, saldırı sürüyor mu, başka sisteme yayılabilir mi.

4. **72 saat — CRA bildirim:** Kök neden, etki, önlem — kim ne yapıyor?

   Kök neden: hesap nasıl ele geçti (IT). Etki: PLC'de ne değişti (otomasyon). Önlem: MFA, PLC temiz yedekten yüklenir.

5. **14 gün — son rapor:** Hangi loglar/kayıtlar korunmuş olmalı?

   Firewall / VPN logları, jump server oturum kaydı, PLC değişiklik kaydı ve yedekleri, HMI alarm geçmişi.

En sık hata: "Resetleyip devam edelim" — o düğme, kanıtı sonsuza dek siler. Önce emniyet, hemen sonra kanıt.

Bu föyün çıktısı **Incident Workflow** → Evidence Pack **EP 13 Incident Response** başlığına oturur.

AI Safety Challenge

Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Ad Soyad Ahmed Hüsrev Sayın | Grup Gece – 225541103 | Tarih 06/11/2026

Kavram — Prediction ≠ Safety: Yapay zekâ bir karar üretir; güvenliği garanti eden mimari YZ'nin **dışında** tanımlanmalıdır.
Araçlar: fail-safe · human override · monitoring · confidence threshold · fallback.

Kamera → YZ Modeli → OK / RED → Parametre → Robot

Görev — üç başarısızlıkta güvenli davranış

1. **Model yanlış sınıflandırdı:** Kusurlu parçaya OK verdi. Sistem ne yapmalı? İkinci kontrol / insan onayı var mı?

   Model tek başına karar vermemeli: boyama sonrası ikinci kamera kontrolü ve operatörün numune kontrolü olmalı. Model, tabanca basıncını ve eksen hızını PLC'deki sabit sınırların dışına çıkaramamalı.

2. **Girdi manipüle edildi:** Kamera verisi bozuk/sahte. Nasıl fark edilir? Şüpheli girdide ne yapılır?

   Görüntü kararır, donar ya da saat damgası tutmazsa anlaşılır. Şüpheli girdide parça boyanmaz, hat beklemeye alınır, operatöre alarm gider.

3. **Confidence düştü:** Model "emin değilim" diyor. Eşik ne olmalı? Altında: dur / insana sor / fallback?

   Eşik %90 olsun. Altında hat durmaz ama o parça boyanmaz, kenara ayrılır ve operatöre sorulur. Operatör onaylamadan boyanmaz.

Karar tablosu — AI Fail-Safe Decision

Başarısızlık	Tanımladığınız güvenli davranış (hangi kavramla?)
Model yanlış sınıflandırdı	İkinci kontrol + insan onayı, sınırlar PLC'de (monitoring)
Girdi manipüle edildi	Parça boyanmaz, hat bekler, alarm (fail-safe)
Confidence düştü	%90 altı boyama yok, operatöre sor (threshold + fallback)

Bu föyün çıktısı **AI Fail-Safe Decision** → Evidence Pack **EP 03 + EP 15** başlığına oturur.